课程考核

课程考核方案：

- 总分100分：**课程设计考核100分，其中，课程报告40%，设计60%**；
- 课程设计包括：设计文档（pdf，word）、报告（ppt）、代码等；题目二选一，第15周前提交；
- 团队合作，建议3~4人一组（**最多4人**），自由组合；
- 课堂报告最后两次课随堂汇报（第11、12周，提前报名，按报名次序汇报）；课程设计第15周前提交给助教邮箱。
- 按组考核打分，课堂报告考核，课程设计考核，由小组自定每位同学的贡献比例（5%的倍数，小组总计100%），并文字说明每位同学对课程设计报告的参与内容。

课程考核

- 课程本设计包含两道题目，分别考查计算模块实现和底层算术电路优化。两题各 100 分，独立评分，不要求实现完整 Transformer 或 SoC。
- 工艺库和工具自主选择。可采用SKY130、GF180MCU 或学校可用的其他工艺，使用HSPICE、Spectre、ngspice 等完成电路仿真。所选工艺应具有相应的标准单元库或器件模型，并与使用的工具版本适配。

课程考核

□ 题目一：Transformer 注意力计算模块设计

实现单头注意力计算：

$$Y = \text{Softmax}\left(\frac{QK^T}{4}\right)V$$

Q、K、V、Y 均为 16×16 矩阵，Softmax 按行执行。**输入输出统一采用 FP16（IEEE 754 binary16），内部数值格式与运算结构自主设计。** 测试输入限定为 [-2, 2] 内的有限值。可采用浮点、定点、整数或混合精度运算，自主确定内部位宽、量化尺度及近似方法。不要求实现 Q/K/V 投影和多头计算。

设计实现

1. 使用 Verilog或 SystemVerilog实现可综合的注意力计算模块，包括矩阵运算、Softmax 及必要的控制和缓冲。

2. **自主设计：** 在满足统一输入输出、功能和精度要求的前提下，自选一项优化目标，提出并实现改进方案。可围绕量化与混合精度、近似乘加、Softmax 近似、并行结构、数据复用或低功耗控制等展开，也可组合使用或提出其他有依据的方法。通过同条件对照实验说明自主设计内容，以及精度、面积、时延和能耗之间的取舍。

3. 实现并比较至少两个设计方案，给出关键阶段的数据流或时序示意，建立与 RTL 输出逐位一致的软件模型。

课程考核

验证要求

1. 编写自检测试平台，覆盖随机数据、全零、规定范围的正负极值、相消、复位及连续任务。输出应为有限 FP16 值，并与软件数值模型逐位一致。

2. 以相同 FP16 输入下的 float64 软件计算结果为参考，每个输出矩阵的均方根误差不超过 **0.06**，任意输出元素的绝对误差不超过 **0.20**（分别对应以 2 为尺度的 **3%** 和 **10%**）。所有计算方案采用相同误差要求。

3. 完成综合及时序、功耗分析，报告面积、任务时延和单任务能耗。采用统一输入输出模板，从开始装载到结果全部输出计时，包含格式转换、运算、存储和控制开销。

4. 给出同条件对照实验，至少隔离一个主要变量，说明优化收益及精度代价。

实验结果可参照文末附录中的表格整理。

理论分析

1. 分析矩阵乘法、Softmax 和加权求和的计算过程，说明数据依赖、存储需求和主要性能瓶颈。

2. 比较串行乘累加、并行点积和脉动阵列等结构，说明所选架构的数据流与复用方式。

3. 分析量化、累加精度、函数近似及舍入对输出误差的影响，讨论精度、时延、能耗和资源之间的取舍。

课程考核

□ 题目二：乘法器结构与晶体管级优化

设计和优化 **8×8 位有符号整数的组合乘法器，输出为 16 位有符号整数**，允许精确或近似实现。可直接以标准乘法器为起点独立设计。

设计实现

1. 完成乘法器的 RTL 或门级设计，并至少自主设计或实质性修改一种晶体管级关键单元，例如全加器、压缩器或末级加法器局部电路。

2. 将改进单元用于完整乘法器，提交原理图或 SPICE 网表；其余基础单元允许复用所选工艺资源。

3. 使用 HSPICE、Spectre、ngspice 等工具开展结构优化和参数扫描，比较至少两个方案。可调整部分积结构、进位方式、近似逻辑、W/L、器件比例及缓冲级数等。

4. **自主设计：** 在满足统一接口、精度及验证要求的前提下，自选一项优化目标，提出并实现改进方案。可探索高低位采用不同电路结构、局部近似与误差补偿、关键路径器件尺寸调整等，也可采用其他有依据的方法。该项可结合上述关键单元完成，通过同条件对照实验说明自主设计内容、优化效果及代价。

课程考核

验证要求

1. 遍历两个 8 位有符号输入的全部 65536 种组合，将输出与正确整数乘积比较。近似乘法器的平均绝对误差不超过 16.384，最大绝对误差不超过 163；精确乘法器的所有输出均应正确。

2. 使用随机、边界及进位敏感向量完成晶体管级仿真，检查与行为模型的一致性。在标称条件和至少一种模型支持的边界工况下验证输出电平与稳定性，不要求 SPICE 穷举全部输入转换。

3. 报告完整乘法器的延迟、单次运算能耗和器件资源量，比较结构与尺寸调整的效果。

4. 在相同工艺、仿真条件和测试向量下，对参考乘法器与优化乘法器开展对照实验，至少隔离一个主要变量，分析结构或参数调整对运算误差、延迟、能耗和器件资源量的影响，说明优化收益及代价。

理论分析

1. 比较阵列乘法器、Booth 编码、Wallace/Dadda 压缩树等结构，分析部分积生成、压缩和最终求和过程。

2. 比较不同加法器、全加器或压缩器的结构，说明关键路径及面积、速度和功耗特点。

3. 分析近似乘法的误差来源，并讨论晶体管尺寸、P/N 比例、驱动和负载对电路性能的影响。

课程考核

评分说明

两题分别采用以下评分标准，每题满分 100 分。

项目	评价内容	分值
功能与验证	功能正确、精度达标、验证充分	30
理论与自主设计分析	方案依据、结构或参数优化、对照实验与结果解释	20
报告与复现	代码或网表、脚本、原始结果、版本及个人贡献说明	10
综合效率	相对于同条件参考实现的资源、时延和能耗改善	40

不同工艺按相对改善评价。 每题使用统一固定的参考实现，学生将其适配到自选工艺后，与优化设计成对测量。参考结构和尺寸适配规则不得自行改差；两者使用相同工艺、工具、工艺角、电压、温度、驱动负载及评测规则。

课程考核

附录 参考实验表格

参考实验表格，可自行修改。

表 1 功能与精度验证

每个方案填写一份。

方案名称：_____；测试集版本及随机种子：_____。

测试类别	测试组数	与自身软件模型逐位一致（是/否）	最大单帧 RMSE	最大绝对误差	是否通过
随机数据					
全零					
规定范围的正负极值					
相消数据					
复位及恢复					
连续任务					

每组测试包含一组 Q、K、V 矩阵。逐位一致性与本方案的软件数值模型比较；两项误差与 float64 参考结果比较，仅统计有效输出。RMSE 填各输出矩阵 RMSE 的最大值，须不超过 0.06；最大绝对误差须不超过 0.20。功能检查通过、逐位一致、输出均为有限值且误差达标时，填写“通过”。

课程考核

表 2 实现结果与综合效率对比

共同条件：工艺库及版本 _____；工具及版本 _____；工艺角/电压/温度 _____；测试集 _____。频率设置及测量边界按评分说明执行。

项目	统一参考实现	方案 A	方案 B
主要结构与优化方法			
内部运算及累加数值格式			
功能与精度验证是否通过			
综合面积 A（μm²）			
运行频率（MHz）			
完整任务周期数			
完整任务时延 D（μs）			
任务平均功率 P（mW）			
单任务能耗 E（nJ）			
相对面积 A_0/A	1		
相对时延 D_0/D	1		
相对能耗 E_0/E	1		
综合效率指标 J	1		

功率包含动态与泄漏功耗。在同一任务统计窗口内，E（nJ）= P（mW）×D（μs）。标明用于评分的最终方案：____。

表 3 单变量优化对照

至少填写一组对照结果。改变的变量：_____（如运算位宽、查表规模或并行度）；其余保持一致的条件：_____。

项目	调整前	调整后
变量取值		
最大单帧 RMSE		
最大绝对误差		
综合面积（μm²）		
完整任务时延（μs）		
单任务能耗（nJ）		

结论：_____（说明主要收益及精度代价）。若方案 A、B 已构成单变量对照，可直接引用表 1、表 2 的对应结果。